

# Bloque 03 - Matemáticas aplicadas al análisis

## Propósito y ruta adaptable

Conectar herramientas matemáticas con decisiones de negocio y análisis. Si manejas porcentajes, medias ponderadas, funciones y vectores, usa las explicaciones generales como repaso; las aplicaciones, los límites y la interpretación no son opcionales.

## Lecciones

1. Magnitudes, porcentajes y tasas
2. Promedios, ponderación y agregación
3. Funciones, vectores y matrices
4. Tiempo, crecimiento y comparaciones

## Resultado esperado

Podrás calcular y comunicar un cambio sin mezclar unidades, elegir una agregación defendible y cuestionar comparaciones aparentemente obvias.

## Magnitudes, porcentajes y tasas

### Objetivos y prerrequisitos

Sabrás separar cambio absoluto, cambio relativo y puntos porcentuales. La aritmética básica es suficiente; si ya dominas fórmulas, céntrate en los ejemplos y errores de interpretación.

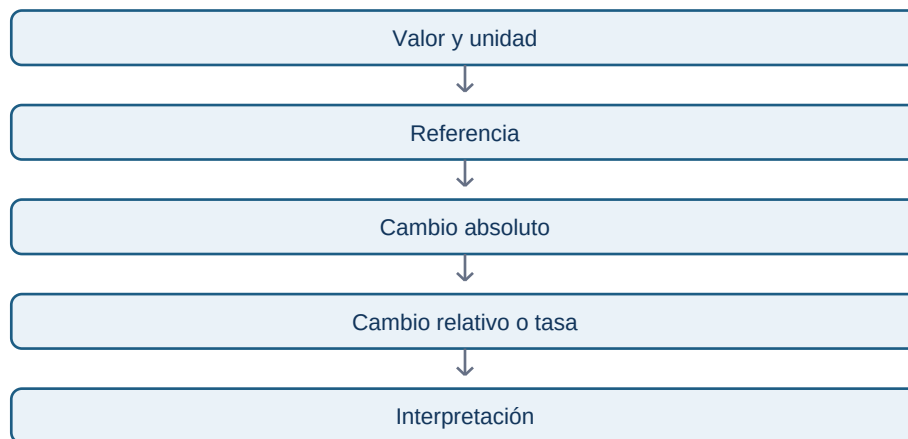
### Una cifra necesita unidad y referencia

Pasar de 100 a 120 pedidos supone un cambio absoluto de 20 pedidos y un crecimiento relativo del 20 %:  $(120 - 100) / 100$ . Ambas cifras son correctas, pero responden preguntas distintas. El cambio absoluto ayuda a estimar capacidad; el relativo permite comparar grupos de tamaño distinto.

Una tasa relaciona cantidades: por ejemplo, 30 compras de 1 000 visitas son una tasa de conversión del 3 %. No digas “subió un 2 %” si pasó de 3 % a 5 %: aumentó **2 puntos porcentuales** y

aproximadamente un 66,7 % relativo. Esa diferencia cambia la percepción de impacto.

Este recorrido responde a “¿qué debe declararse antes de comparar un número?”



La referencia puede ser ayer, el objetivo, otro segmento o el mismo mes del año anterior; elegirla es una decisión analítica, no una operación automática.

## Ejemplo y contraejemplo

Una app pasa de 10 a 20 conversiones: +10 conversiones y +100 %. Otra pasa de 10 000 a 10 100: +100 conversiones pero +1 %. Presentar solo porcentaje hace enorme el primer cambio; presentar solo conteo oculta que el segundo afecta a más clientes. Comunica ambos cuando importen.

Un descenso del 20 % después de un aumento del 20 % no vuelve al inicio:  $100 \times 1,2 \times 0,8 = 96$ . Los porcentajes se aplican a bases distintas.

## Resumen y práctica

- Declara unidad, población y referencia.
- Distingue porcentaje, tasa y punto porcentual.
- El tamaño de la base cambia la interpretación.

Calcula el cambio absoluto, relativo y en puntos porcentuales si una conversión pasa de 4 % a 5 %. Luego sigue con [ponderación](#).

# Promedios, ponderación y agregación

## Objetivos y prerrequisitos

Aprenderás cuándo un promedio resume un conjunto y cuándo lo distorsiona. Requiere comprender porcentajes y tasas.

## Un promedio siempre combina observaciones

La media aritmética suma valores y divide por su número. Es útil para importes comparables, pero una media de tasas puede ser engañosa si cada grupo tiene un tamaño distinto. Si el país A convierte 8 de 10 visitas (80 %) y B convierte 1 000 de 10 000 (10 %), la media simple de 45 % no describe la conversión conjunta. La respuesta correcta suma éxitos y oportunidades:  $1008 / 10010$ , aproximadamente 10,1 %.

Eso es una **media ponderada**: cada tasa pesa según su denominador. No es un detalle de fórmula; evita tomar decisiones de inversión basadas en segmentos pequeños y extremos.

## Agregar cambia el grano

Antes de sumar o promediar, pregunta qué representa una fila. Si cada fila es un pedido, sumar importes da ingresos por pedido. Si cada fila es un usuario mensual, sumar ingresos puede duplicar clientes que compraron varias veces. El nivel al que se describe un dato se llama **grano** y se estudió en el bloque 01.

## Error habitual: promedio de promedios

Un dashboard muestra conversión diaria y calcula la media de siete porcentajes. Puede ser válido si cada día tiene el mismo tráfico; si no, conviene dividir compras totales entre visitas totales. Conserva numerador y denominador: permiten revisar y reponderar.

## Resumen

El promedio no es neutral: depende de qué observaciones se incluyan y cuánto pesa cada una. Continúa con [funciones](#), [vectores](#) y [matrices](#).

# Funciones, vectores y matrices

## Objetivos y prerequisites

Comprenderás las ideas matemáticas que harán legibles NumPy y Pandas: una función transforma entradas; un vector reúne valores; una matriz organiza muchos vectores.

## Transformar entradas en salidas

Una **función** expresa una relación: dado número de clientes y precio, devuelve ingresos.  
 $\text{ingresos}(\text{clientes}, \text{precio}) = \text{clientes} \times \text{precio}$ . No afirma que ambas variables sean independientes ni que subir precio no cambie clientes: solo define el cálculo bajo unos supuestos.

Un **vector** es una lista ordenada de valores de la misma clase, por ejemplo las ventas de tres días:  $[120, 140, 110]$ . Una **matriz** organiza muchas filas de valores: cada fila podría ser un día y cada columna pedidos, ingresos y devoluciones. En código, un array de NumPy permitirá aplicar un cálculo a todos los elementos sin escribir un bucle manual.

## Relación con el análisis

Los objetos matemáticos no sustituyen el significado. Dos columnas con mil números pueden formar una matriz, pero no por ello es razonable sumarlas si una contiene euros y otra minutos. La estructura permite calcular; el contexto decide si el cálculo responde una pregunta válida.

## Resumen y puente

Funciones hacen explícitas transformaciones; vectores y matrices permiten representar muchas observaciones. En el bloque 04 aprenderás a manejarlos eficientemente con NumPy.

# Tiempo, crecimiento y comparaciones

## Objetivos y prerequisites

Sabrás elegir una comparación temporal defendible y distinguir nivel, variación y crecimiento acumulado. Requiere porcentajes.

## El tiempo no siempre avanza de forma comparable

Comparar junio con mayo puede ser útil, pero una tienda de viajes puede tener una estacionalidad fuerte: junio suele diferir de mayo por razones repetidas cada año. Compara también con junio del año anterior y con una referencia acordada. La elección depende de la decisión: planificación anual, respuesta a una incidencia o seguimiento semanal.

El crecimiento compuesto encadena cambios: si una métrica crece 10 % dos meses, el factor es  $1,1 \times 1,1 = 1,21$ , no 1,20. Para comunicarlo, muestra periodo inicial, final y fórmula, no una etiqueta vaga de “crecimiento”.

## Límite: una serie no demuestra causalidad

Que una métrica cambie tras una acción no identifica por sí mismo la causa. El tiempo puede coincidir con campañas, festivos, cambios de mercado o problemas de medición. Las comparaciones temporales son evidencia descriptiva que requiere contexto, segmentos y, cuando sea necesario, experimentos.

## Cierre del bloque

Las matemáticas aplicadas sirven para no confundir escalas, promedios ni referencias. Antes de automatizar con NumPy o Pandas, pregunta siempre: ¿qué mide este número, sobre qué población y frente a qué comparación?

Aplica el bloque en la [práctica de tasas y promedios](#) antes de leer su solución.